**08_1.** Egy múzeum egy adatbázisban tartja nyilván a kiállításait. Az adatbázisban a bemutatott műtárgyak adatait is eltárolják. Egy műtárgy természetesen egy adott időben csak egy kiállításon lehet, de több különböző alkalommal megrendezett kiállításon bemutathatják.
Normalizálja a KIÁLLÍTÁS relációsémát 3NF alakra! Jelölje minden sémában a függéseket és a kulcsokat is!

```
KIÁLLÍTÁS (kezd, vége, címe, műtárgy_neve, műtárgy_kód,
műtárgy_származás, műtárgy_kora, bizt_érték),
```

ahol a műtárgy_származás egy összetett struktúra (földrész, ország, város)

**08_2.** Egy kórházban egy adatbázist készítenek a munkabeosztások nyilvántartására. Minden orvoshoz el kell tárolni, hogy mikor melyik osztályon és milyen műszakban (délelőtt, éjszaka) dolgozott. Egyszerre több orvos is dolgozik egy műszakban. Elképzelhető az is, hogy egy orvos több napon keresztül dolgozik. Egy műszak lehet 8 vagy 12 órás is, ezért fel kell jegyezni, hogy mikor kezdődik és végződik a műszak.
Normalizálja a MŰSZAK relációsémát 3NF alakra! Jelölje minden sémában a függéseket és a kulcsokat is!

```
MŰSZAK (orvos_név, pecsét_szám, orvos_lakcím, orvos_rang, dátum,
orvos_beosztás, osztály_kód, osztály, épület_kód, épület_név,
hétvége, ügyelet, kezd, végez, műszak_név, műszak_kód),
```

az orvos lakcíme nem összetett adat, csak egy sztring.

**08_3.** Az egyetemi telefonkönyvet egy adatbázisban tárolják. Az adatbázisban az egyetem dolgozóit és telefonszámait tárolják, valamint azt is, hogy egy adott dolgozó melyik egységben dolgozik. Előfordulhat, hogy egy dolgozóhoz több telefonszám is tartozik, és több szervezeti egységben is megtalálható, illetve az is, hogy két vagy három dolgozó azonos telefonszámon érhető el. A szervezeti egységek címét is eltárolja a rendszer. A cím attribútum egy struktúra, amely az irányítószámot, várost, utca_házszámot is tartalmazza.
Normalizálja 3NF normálformára a TELEFONKÖNYV relációsémát!

```
TELEFONKÖNYV (telefonszám, dolgozó_neve, épület, cím,
szoba_száma, kar, tanszékcsoport, tanszék, dolgozó_beosztása,
sz_egység_vezetője)
```

**08_4.** Egy adatbázisban nyilvántartják a hazai színházak műsorait. Az adatbázis azt is tárolja, hogy egy színész mikor melyik színházban, melyik darabban és milyen szerepet játszik. Egy színész egy darabban több szerepet is játszhat és egy darabot több szereposztással is játszhatják. Minden darabot csak egy színházban játszanak.
Hozza 1NF, 2NF, 3NF normálformára a SZÍNHÁZ relációsémát!

```
SZÍNHÁZ (színház, város, színház_kód, színész_kód, színész,
szerep, színdarab, műfaj, dátum)
```